

الميدان الأول: الظواهر الكهربائية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

3

الوحدة التعليمية رقم 3: التيار الكهربائي المتناوب

مركبات الكفاءة: يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني

السندات التعليمية: مغناطيس، وشيعة، مولد للتيار المستمر و المتناوب، راسم الاهتزاز المهبطي، صمامات ضوئية غلفانومتر، دينامو...

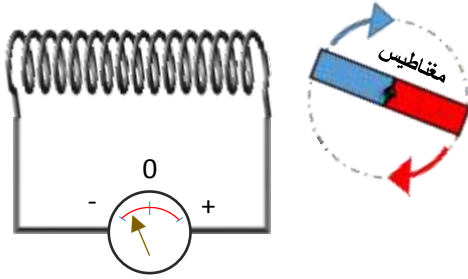
الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
- التوتر الكهربائي المتغير - إنتاج التيار الكهربائي المتناوب ■ التوتر الكهربائي المتناوب - خصائص التوتر الكهربائي المتناوب: ○ القيمة الأعظمية ○ الدور ○ التواتر - وحدة القياس: الهرتز (-Hertz) (Hz)	ضعية جزئية: نستعمل في البيت تيارا كهربائيا للإنارة وتشغيل مختلف الأجهزة الكهربائية المنزلية. - برأيك كيف ينتج هذا التيار الكهربائي المستعمل في البيوت؟ ما نوعه وماهي خصائصه؟ (1) التوتر الكهربائي المتغير (إنتاج التيار الكهربائي المتناوب): (أ) التوتر الكهربائي المتغير نشاط: 1 نُوصل طرفي وشيعة بجهاز الغلفانومتر، ثم نحرك (ذهابا وإيابا) أمام أحد وجهيها مغناطيسا. ملاحظة 1: - ينحرف مؤشر الغلفانومتر في اتجاهين متعاكسين (يمينًا ويسارًا) - يتوقف مؤشر الغلفانومتر عند الصفر مع توقف حركة المغناطيس. - يحدث نفس الشيء عند تثبيت المغناطيس وتحريك الوشيعة. نتيجة 1: - انحراف مؤشر الغلفانومتر دليل على مرور تيار كهربائي في سلك الوشيعة. - إن حركة مغناطيس أمام وشيعة أو العكس تُنتج تيارا كهربائيا متغيرا وهو تيار غير ثابت في اتجاهه وشدته مع الزمن.	مع 1: يعرف مبدأ إنتاج التوتر المتناوب - يفسر كيفية إنتاج توتر متناوب لأمتلة - من الاستخدامات اليومية - يعرف مواصفات التوتر الكهربائي للقطاع مع 2: يميز بين التيار الكهربائي المستمر والمتناوب	

- التوتر الأعظمي-
- التوتر المنتج
- تعيين خصائص التوتر المتناوب
- براسم الاهتزاز المهبطي
- الشدة المنتجة للتيار المتناوب
- مبدأ إنتاج التوتر المتناوب

(ب) إنتاج التيار الكهربائي المتناوب

نشاط: 2 (دوران مغناطيس أمام وشيعة)

نعيد نفس النشاط السابق، لكن هذه المرة ندير بانتظام مغناطيسا أمام وشيعة ...



ملاحظة: 2:

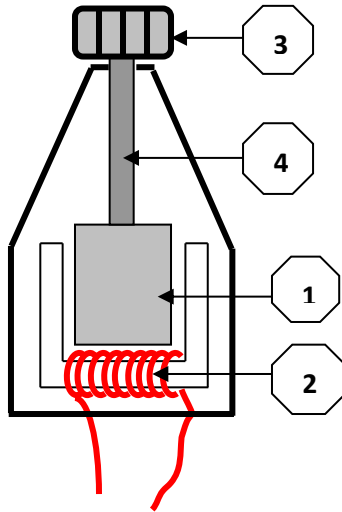
- ينحرف مؤشر الغلفانومتر في اتجاهين متعاكسين بحيث يتأرجح بين قيمتين حديتين موجبة وسالبة، ويبقى في هذه الحركة حتى يتوقف المغناطيس عن الدوران.

نشاط 3 (المنوب الكهربائي)

ما جاء في النشاط 2 يشبه تماما مبدأ عمل المنوب الكهربائي، فقط المنوبات الكبيرة في محطات توليد الكهرباء تتكون من كهرومغناط (مغناط كهربائية) تدور امام وشائع ثابتة. وكمثال مصغر ندرس مبدأ عمل منوب الدراجة (الدينامو) بتفكيكه.

تعرف المنوب: هو جهاز كهرومغناطيسي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية.

مكوناته:



الرقم	الاسم	الوظيفة
1	مغناطيس	يُنتج حقلا مغناطيسيا
2	وشيعة	تُنتج التيار الكهربائي
3	عجلة خشنة	تحتك مع عجلة الدراجة لتدوير المغناطيس
4	محور	يربط العجلة بالمغناطيس

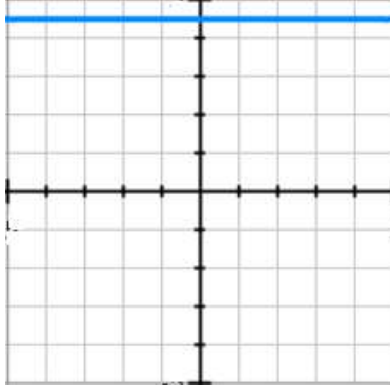
نتيجة:

- يُولد الدوران المنتظم لمغناطيس أمام وشيعة تيارا كهربائيا متناوبا بين طرفيها. يمر التيار المتناوب في دائرة كهربائية في جهتين متعاكستين وتتغير شدته بين الصفر وقيمتين أعظميتين متعاكستين.
- يُنتج التيار الكهربائي المتناوب بجهاز المنوب الكهربائي الذي يتكون من مغناطيس (كهربائي) يدور أمام وشائع ثابتة.

التوتر الكهربائي المتناوب:

(أ) خصائص التوتر الكهربائي (معاينة توتر مستمر ومتناوب):

نشاط 4: (معاينة توتر مستمر)



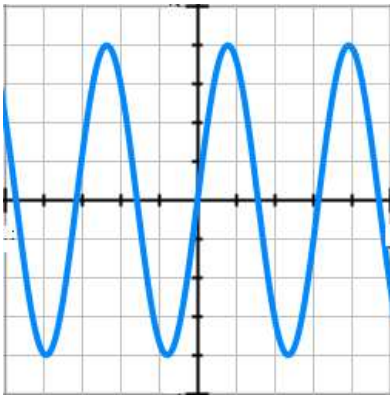
نوصل بطارية أو مولدا للتيار المستمر بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي "Oscilloscope".

ملاحظة 4:

نلاحظ على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي منحنى عبارة عن خط أفقي.

استنتاج: التوتر المستمر ثابت لا يتغير بدلالة الزمن.

نشاط 5: (معاينة توتر متناوب)



نوصل مولدا للتيار المتناوب بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي.

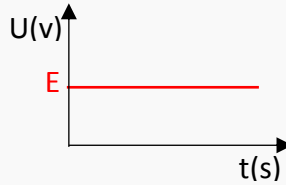
ملاحظة 5:

نلاحظ على الشاشة منحنى بياني متوج عبارة عن نوبات موجبة وسالبة.

استنتاج: التوتر المتناوب متغير بدلالة الزمن.

خلاصة:

- راسم الاهتزاز المهبطي جهاز يمكننا من معاينة التوتر الكهربائي وتحديد نوعه وقيمته. مع استعمال المسح الزمني



- **التوتر المستمر** قيمته ثابتة لا تتغير مع الزمن.

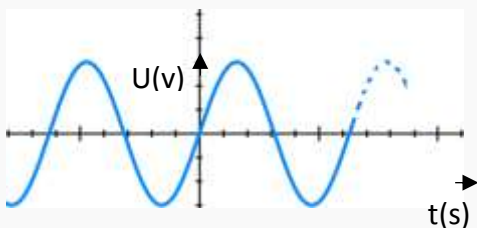
- التيار الكهربائي المستمر **ثابت** الشدة والاتجاه مع الزمن.

- يرمز للتيار المستمر بالحرفين **DC** أو بالعلامة =

- **التوتر المتناوب** متغير بدلالة الزمن.

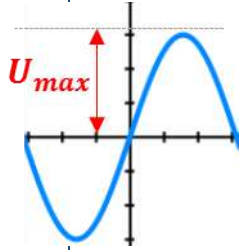
- التيار الكهربائي المتناوب **متغير** الشدة والاتجاه مع الزمن.

- يرمز للتيار المتناوب الجيبي بالحرفين **AC** أو بالعلامة ~



ب) تعيين خصائص التوتر المتناوب براسم الاهتزاز المهبطي:

يتميز التيار المتناوب بأربعة خصائص نستنتجها من الإشارة التي تظهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي عند معاينته:



1- التوتر الأعظمي U_{max} : (Tension maximale)

يمثل أقصى قيمة يبلغها المنحنى، وحدته الفولط (V)، يمكن استنتاجه بالعلاقة: التوتر الأعظمي = عدد التدريجات العمودية (n) × الحساسية العمودية (Sv)

$$U_{max} = n \times S_v$$

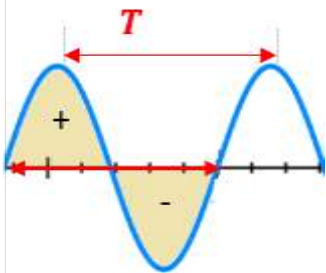
2- التوتر المنتج (الفعال) U_{eff} : (Tension efficace)

هو قيمة التوتر الذي يشير إليها الفولط متر عند قياس توتر متناوب، وحدته الفولط (V) ويستنتج بالعلاقة

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

3- الدور T : (Période)

الدور هو زمن دورة واحدة (نوبتين متتاليتين موجبة وسالبة)، وحدته الثانية (s) ويستنتج بالعلاقة: الدور T = عدد التدريجات الأفقية (n) × الحساسية الأفقية (Sh)



$$T = n \times S_h$$

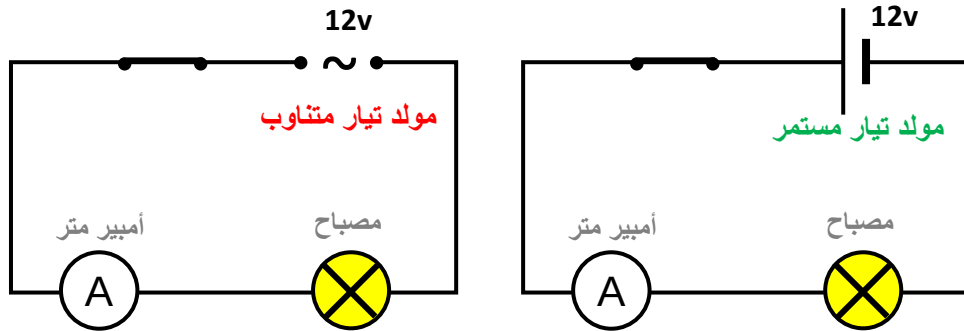
4- التردد (التواتر) f : (fréquence)

التردد هو عدد الأدوار خلال ثانية واحدة، وحدته الهرتز (H_z) ويستنتج بالعلاقة:

$$f = \frac{1}{T}$$

(ج) الشدة المنتجة للتيار المتناوب I_{eff} :

نشاط: نحقق الدارتين الكهربائيتين المقابلتين: ونقيس شدة التيار المار في كل دائرة.



ملاحظة:

المصباحان يُشعان بنفس الشدة وجهازا الأمبير متر كذلك يشيران لنفس القيمة.

نتيجة:

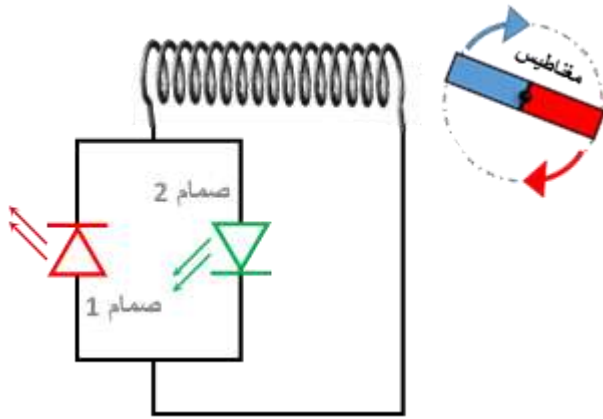
- قيمة الشدة المنتجة للتيار المتناوب التي تمر في مصباح تساوي قيمة شدة التيار المستمر الذي يعطي للمصباح نفس شدة التوهج.
- الشدة المنتجة للتيار المتناوب (I_{eff}) هي الشدة التي يقيسها الأمبيرمتر وحدتها

$$I_{eff} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$$

الأمبير (A) ، يمكن حسابها بالعلاقة:

I_{max} : القيمة العظمى لشدة التيار المتناوب

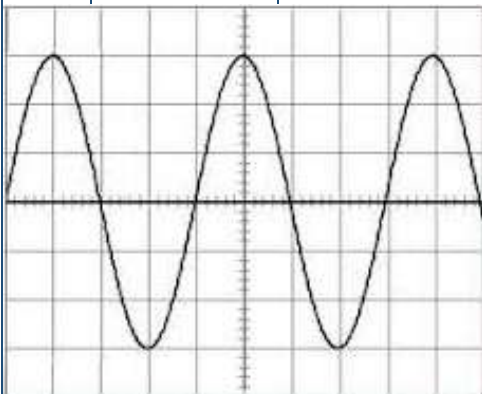
تقويم:



تمرين 1: قام عمر بتدوير مغناطيس بسرعة ثابتة أمام وشيعة كما هو مبين في الشكل المقابل.

- (أ) ماذا يحدث للصمامين؟
- (ب) نستبدل المغناطيس والوشيعة ببطارية (تيار مستمر)، ماذا تلاحظ؟

(ج) ماذا تلاحظ أيضا عند عكس قطبي البطارية؟



تمرين 2

قمنا بمعاينة توتر كهربائي بجهاز، فظهرت على شاشته الإشارة المقابلة:

- (1) ما اسم الجهاز الذي تمت به المعاينة؟
- (2) ما نوع هذا التوتر؟ علل.
- (3) إذا كان الجهاز مضبوطا عند القيم التالية: الحساسية الأفقية (المسح الزمني)

$10ms / div$ والحساسية العمودية $2v / div$

- أوجد خصائص هذا التوتر (التوتر الأعظمي، التوتر المنتج، الدور والتردد).